Kevin Küster

Zusammenfassung: Analysis 2

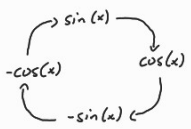
Analysis 2

Trigometrische Funktionen

Differentierbarkeit

$\sin, \cos: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sind auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit:

$\sin'(x) = \cos(x)$
$\cos'(x) = -\sin(x)$
$-\sin'(x) = -\cos(x)$
$-\cos'(x) = \sin(x)$



$\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, $\tan'(x) = \frac{1}{\cos(x)^2}$

Gesetze

(i) $\cos(0) = 1$, $\sin(0) = 0$

(ii) $e^{iz} = \cos(z) + i \cdot \sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$

(iii) $\cos(-z) = \cos(z)$, $\sin(-z) = -\sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$

(iv) $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

(v) Für $x \in \mathbb{R}$ gilt: $\cos(x) \wedge \sin(x) \in [-1, 1]$

Wertetabelle

	Sin	cos
2π	0	1
$x + 2\pi$	sin(x)	cos(x)
π	0	
$x + \pi$	-sin(x)	-cos(x)
$\pi/2$	1	0
$x + \pi/2$	cos(x)	-sin(x)
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$

Komplexe Zahlen

Körper d. Komplexen Zahlen

Körper $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$(a,b) \in \mathbb{C} = a + i \cdot b$

$i := (0,1)$

$i^2 = i \cdot i = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0)$

↳ $i^2 := -1$ in $\mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$ in $\mathbb{R}$

Anteiligkeit

$c = (a,b) \in \mathbb{C}$

Realanteil: $Re(c) = a$

Imaginäranteil: $Im(c) = b$

Begriffssammlung

Metrischer Raum

(X, d), X: Menge, $d: X \times X \to \mathbb{R}$ Metrik

1. $d(x,y) \geq 0$, $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $d(x,y) = d(y,x)$
3. $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

$\Rightarrow$ Abstandsfunktion

Stetigkeit

$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, x' \in X : d_X(x,x') < \delta$
$\Rightarrow d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$

Satz v. Heine

f ist gleichmäßig stetig $\Leftrightarrow$ f ist stetig

Satz v. Heine - Borel

Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ ist kompakt
$\Leftrightarrow$ M ist abgeschlossen & beschränkt

Satz v. Bolzano - Weierstraß

Jede beschränkte Folge im (Euklidischen) Raum $\mathbb{R}^n$ besitzt konvergente Teilfolge

Offene Kugel

$x \in X$, $r > 0$:
$B(x,r) = \{ y \in X \mid d(x,y) < r \}$
$\Rightarrow$ Alle Punkte mit Abstand zu x kleiner als r

Umgebung

$U \subseteq X$ Umgebung von $x \in X$, falls:
Es gibt offene Kugel um x, in U
$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq U$

Offene Mengen

Teilmenge $U \subseteq X$ offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist

$\forall x \in U : \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \subseteq U$

$\Rightarrow$ In $\mathbb{R}$ ist jedes offene Intervall (a,b) offene Menge

$\Rightarrow$ In $\mathbb{R}^n$ ist jede offene Kugel offen

Abgeschlossene Mengen

Teilmenge $A \subseteq X$ abgeschlossen, wenn Komplement $X \setminus A$ offen ist.

$\Rightarrow$ A enthält alle Grenzpunkte:

$\lim_{n \to \infty} x_n = x \Rightarrow x \in A$

$\Rightarrow$ In $\mathbb{R}$ sind geschlossene Intervalle $[a,b]$ abgeschlossen

$\Rightarrow \emptyset$ offen und abgeschlossen

Funktionsfolgen

Konvergenz

X Menge, (Y,d) metrischer Raum, $f: X \to Y$,
$(f_n)_n$ Funktionsfolge, $f_n: X \to Y$

(i) $(f_n)_n$ konvergiert Punktweise gegen f, falls:
$\forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

(ii) $(f_n)_n$ konvergiert gleichmäßig gegen f, falls:
$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

Satz v. Weierstraß

(X, d_X), (Y, d_Y) metrische Räume, $f: X \to Y$, $(f_n)_n$ $f_n: X \to Y$:

Wenn $\forall n \in \mathbb{N}$: f_n stetig und $(f_n)_n$ konvergiert gleichmäßig gegen f.
$\Rightarrow$ f ist stetig

Potenzreihen

Funktionsreihe

X: Menge, $(f_n)_n$ Folge von Funktionen $f_n: X \to Y$

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ Funktionsreihe $\Rightarrow$ Folge $(s_n)_n$, $s_n := \sum_{k=0}^{n} f_k$

Konvergenz - Funktionsreihen

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ punktweise bzw. gleichmäßig konvergent, gdw:

Entsprechende Eigenschaft gilt für $(s_n)_n$

$\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ absolut konvergent: $\sum_{n=0}^{\infty} |f_n|$ konvergiert punktweise

Potenzreihe

$(a_n)_n$ Folge reeller Zahlen; $x, a \in \mathbb{R}$:

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-a)^n$ Potenzreihe mit Entwicklungspunkt in a

a_n: Koeffizienten der Potenzreihe

$\Rightarrow$ Funktionsreihe $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ mit $f_n: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto a_n (x-a)^n$

Geometrische Reihe

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, konvergiert absolut für $x \in]-1,1[$

Exponentialreihe

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot x^n$ konvergiert absolut $\forall x \in \mathbb{R}$

Konvergenzverhalten - Potenzreihen

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe, konvergiere für $x' \in \mathbb{R} \setminus \{a\}$,

$r \in \mathbb{R}: 0 < r < |x'-a|$

$\Rightarrow$ Potenzreihe konvergiert absolut & gleichmäßig auf: $[a-r, a+r]$

Konvergenzradius

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x-a)^n$ Potenzreihe

$r := \sup \{ |x-a| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \text{ konvergiert} \}$ Konvergenzradius

$\Rightarrow$ $]a-r, a+r[$ Konvergenzintervall

(i) für $x \in]a-r, a+r[$ konvergiert Potenzreihe absolut

(ii) für $x \notin [a-r, a+r]$ divergiert Potenzreihe

(iii) für $x \in \{a-r, a+r\}$ keine Aussagekraft

Es gilt: $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ $\Rightarrow$ $\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n$ hat Konvergenzradius $= 1$

Formale Ableitung

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe mit $r \in \mathbb{R}$

$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n \cdot (x-a)^{n-1}$ formale Ableitung $\Rightarrow$ r bleibt bestehen

Satz von Hadamard

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ Potenzreihe mit Konvergenzradius r

(i) Folge $(\sqrt[n]{|a_n|})_n$ unbeschränkt $\Rightarrow$ $r = 0$

(ii) ——"—— Nullfolge $\Rightarrow$ $r = \infty$

(iii) ——"—— beschränkt, keine Nullfolge:

$\Rightarrow$ Konvergenzradius $r = \frac{1}{\limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

Beispiel

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$, $a_n := \begin{cases} 3^n & \text{falls } n \text{ gerade} \\ 2^n & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$

$\Rightarrow$ $(\sqrt[n]{|a_n|})_n$ beschränkte Folge: $\limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 3$

$\Rightarrow$ $r = \frac{1}{3}$, Potenzreihe konvergiert im Intervall $]\frac{2}{3}, \frac{4}{3}[$

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot x^n$ konvergiert $\forall x \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow$ $r = \infty$

$\Rightarrow$ $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = 0$

Taylor - Reihen

Taylor - Polynom & Reihe

$f: I \to \mathbb{R}$ n-mal differenzierbar in $a \in I$, $T_n: I \to \mathbb{R}$

$T_n(x) := \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k$ n-tes Taylor-Polynom von f

beliebig oft diff.: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(x-a)^k$

Taylor - Reihen von Potenzreihen

Potenzreihe mit $r \in \mathbb{R}$, $f:]a-r, a+r[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$

$\Rightarrow$ Taylor-Reihe von f mit Entw. Pkt. a ist gleich

dieser Potenzreihe $\Rightarrow$ konvergiert gegen f

Taylorsche Formel

$f: I \to \mathbb{R}$, $n+1$-mal differenzierbar mit T_n zu $a \in I$:

$\forall x \in I$: $f(x) = T_n(x) + R_{n+1}(x)$, $R_{n+1}(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)\, dt$

Gilt: $f^{(n+1)}(x) = 0$ $\forall x \in I$ $\Rightarrow$ $\deg(f) \leq n$

Erweiterte Differenzierbarkeit

Partielle Differenzierbarkeit

$f: U \to \mathbb{R}$, $x \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \partial_i f(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f_i(x_i + h) - f_i(x_i)}{h} = f_i'(x_i)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f+g) = \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{\partial g}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f \cdot g) = \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot g + \frac{\partial g}{\partial x_i} \cdot f$$

Beispiel

$$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \ (x,y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{falls } (x,y) \neq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

⇒ Partiell differenzierbar, aber nicht stetig
↳ nicht stetig differenzierbar

1. $(x,y) \neq 0$:

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{2x^2 y}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{2y^2 x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

2. $(x,y) = (0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{(x+h) \cdot 0}{(x+h)^2 + 0^2}}{h}$$

$$= \frac{0}{h} = 0 \qquad \text{Analog: } \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$$

Stetigkeit: $\lim_{z \to 0} f(z,z) = \frac{z^2}{2z^2} = \frac{1}{2} \neq 0$

Gradient

$f: U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, f partiell differenzierbar:

$\operatorname{grad} f(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} f\right)$, Gradient: ∇ „Nabla"

⇒ $\operatorname{grad} f: U \to \mathbb{R}^n$ ist Vektorfeld

(i) $\operatorname{grad}(f+g) = \operatorname{grad}(f) + \operatorname{grad}(g)$

(ii) $\operatorname{grad}(f \cdot g) = f \cdot \operatorname{grad}(g) + g \cdot \operatorname{grad}(f)$

Satz v. Schwarz

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar:

$\forall a \in U \wedge \forall i, j \in \{1, \dots, n\}: \ \partial_i \partial_j f(a) = \partial_j \partial_i f(a)$

Beispiel

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \ (x,y) \mapsto e^{x^2 y}$

$$\partial_1 f(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = 2xe^{x^2+y}, \quad \partial_2 f(x,y) = e^{x^2+y}$$

$$\partial_2 \partial_1 f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x) = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f(x) = 1 \cdot 2xe^{x^2+y}$$

$$\partial_1 \partial_2 f(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y) = 2xe^{x^2+y}$$

Jacobi-Matrix

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_m): U \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $x \in U$

Jacobi-Matrix (Funktional-Matrix) $\partial f(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\partial f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1(x) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_1(x) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_1(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_2(x) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_2(x) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_m(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_m(x) & \frac{\partial}{\partial x_2} f_m(x) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} f_1(x) \\ \operatorname{grad} f_2(x) \\ \vdots \\ \operatorname{grad} f_m(x) \end{pmatrix}$$

Ist $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f: U \to \mathbb{R}^m$ differenzierbar $\forall x \in U$:

$\partial f: U \to \mathbb{R}^{m \times n}, \ x \mapsto \partial f(x)$ totale Ableitung von f

Richtungsableitung

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f: U \to \mathbb{R}$, $x \in U$, $v \in \mathbb{R}^n$, $\|v\| = 1$

Richtungsableitung von f in x in Richtung v:

$$D_v f(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h \cdot v) - f(x)}{h}$$

⇒ für $v = e_i$ ist $D_{e_i} f = D_i f$

$$D_v f(x) = \langle v, \operatorname{grad} f(x) \rangle = \nabla f(x) \cdot v$$

Beispiel

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \ (x,y) \mapsto x^2 + y^2$

$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} f(x,y), \frac{\partial}{\partial y} f(x,y)\right) = (2x, 2y)$

Richtungsableitung

Punkt: $(1,2)$, Richtung: $v = (2,1)$

$$D_{(2,1)} f(1,2) = \nabla f(1,2) \cdot v$$

$\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$, $\nabla f(1,2) = (2,4)$

$(2,4) \cdot (2,1) = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 8$

h-Methode

Punkt: $(1,2)$, Richtung: $v = (2,1)$

$$\Rightarrow D_{(2,1)} f(1,2) = \lim_{h \to 0} \frac{f((1,2) + h(2,1)) - f(1,2)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(1+2h, 2+h) - f(1,2)}{h}$$

$f(1+2h, 2+h) = (1+2h)^2 + (2+h)^2 = 5h^2 + 8h + 5$

$f(1,2) = 1^2 + 2^2 = 5$

$$\Rightarrow \lim_{h \to 0} \frac{5h^2 + 8h}{h} = \lim_{h \to 0} 5h + 8 = 8$$

Extremstellen

Bedingungen

Notwendige Bedingung

$\nabla f = 0 \Rightarrow$ ggf. LGS

Hinreichende Bedingung

Hess $f(x)$ positiv definit $\Rightarrow$ striktes lokales Minimum in x

Hess $f(x)$ negativ definit $\Rightarrow$ striktes lokales Maximum in x

Hess $f(x)$ indefinit $\Rightarrow$ kein lokales Extremum (Sattelpunkt)

Hessesche Matrix

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \to \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar

$$\text{Hess } f := \begin{pmatrix} D_1 D_1 f & D_1 D_2 f & \cdots & D_1 D_n f \\ D_2 D_1 f & D_2 D_2 f & \cdots & D_2 D_n f \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_n D_1 f & D_n D_2 f & \cdots & D_n D_n f \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ immer Symmetrisch $\Rightarrow D_i D_j f = D_j D_i f$

Definitheit

$A \in M^{n \times n}(\mathbb{R})$:

1. Eigenwerte von A bestimmen: $\lambda_1, \dots, \lambda_i$
2. A positiv definit: $\forall \lambda : \lambda > 0$

   A positiv semidefinit: $\forall \lambda : \lambda \geq 0$

   A negativ definit: $-A$ positiv definit

   A negativ semidefinit: $-A$ positiv semidefinit

   A indefinit

Ableitung

Potenzregel

$f(x) = x^n = n \cdot x^{n-1}$

Produktregel

$(f \cdot g)'(x) = f(x) \cdot g'(x) + f'(x) \cdot g(x)$

Kettenregel

$f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Summenregel

$(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$

Quotientenregel

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

Logarithmus

$$\ln(f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}, \quad \ln(x)' = \frac{1}{x}$$

Beispiel

$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy - 4x - 2y + 10$

1. $\nabla f(x,y) : \left(\frac{\partial}{\partial x} f, \frac{\partial}{\partial y} f\right)$

   $\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = 2x + y - 4 \qquad \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = 2y + x - 2$

2. $\nabla f(x,y) = 0$:

   $2x + y - 4 = 0 \Leftrightarrow y = -2x + 4 \to y = 0$

   $2y + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2(-2x+4) + x - 2$

   $= 2$

   $\Rightarrow (2,0)$

3. Hesse-Matrix zu f:

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2} f & \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Kritische Punkte + Definitheit

$$H_f(2,0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$

$\det(2) = 2 > 0$

} Pos. Def.

$\Rightarrow$ TP bei $(2,0)$, $f(2,0) = 6$

Riemann, Differentation u. Integral, Volumen, Messbare Räume, Lebesgue

Riemann-Integral

Integral

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ beschränkte Funktion:

$\downarrow \int_a^b f(x)\,dx := \inf \{ \int_a^b t(x)\,dx : t \in T[a,b], t \geq f \}$

$\uparrow \int_a^b f(x)\,dx := \sup \{ \int_a^b t(x)\,dx : t \in T[a,b], t \leq f \}$

f ist Riemann-Integrierbar, wenn $\downarrow \int_a^b f(x)\,dx = \uparrow \int_a^b f(x)\,dx$

$\Rightarrow$ Integral: $\int_a^b f(x)\,dx$

↳ Jede Treppenfunktion ist Riemann-Integrierbar

Integrierbare Funktionen

Eine Funktion $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ ist Riemann-Integrierbar, wenn:

$\forall \varepsilon > 0 : \exists s,t : [a,b] \to \mathbb{R} : s \leq f \leq t \wedge \int_a^b t(x)\,dx - \int_a^b s(x)\,dx \leq \varepsilon$

$\Rightarrow$ Jede stetige Funktion $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ ist Riemann-Integrierbar

$\Rightarrow$ Jede monotone Funktion ist Riemann-Integrierbar

Linearität und Monotonie des Integrals

$f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann-Integrierbar, $c \in \mathbb{R}$; Es gilt:

(i) $\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

(ii) $\int_a^b (c \cdot f)(x)\,dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx$

(iii) $f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$

Integration und Differentation

$a,b,c \in \mathbb{R}$, $a < b < c$, $f: [a,b] \to \mathbb{R}$

Wenn $f|_{[a,b]}$ und $f|_{[b,c]}$ Riemann-Integrierbar gilt:

(i) $\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx$

(ii) $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

(iii) $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$, $a < b$

$I \subseteq \mathbb{R}$, $f: I \to \mathbb{R}$, $a \in I$

$F: I \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$

$\Rightarrow$ F differenzierbar mit $F' = f$

$\Rightarrow$ F ist Stammfunktion von f

$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a) := F(x)\Big|_a^b$

$g: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, $g([a,b]) \subseteq I$

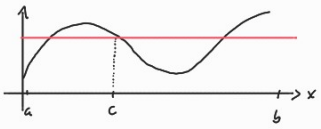
Stammfunktionen

$f(x)$	$F(x)$
x^n	$\frac{1}{n+1} \cdot x^{n+1}$
$x^{-1} = \frac{1}{x}$	$\ln(x)$
e^x	e^x

Mittelwertsatz der Integralrechnung

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig: $\exists c \in [a,b] : f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,dx$

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig, $g: [a,b] \to \mathbb{R}$ nicht-negative integrierbare Funktion: $\exists c \in [a,b]$ mit: $f(c) \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x) \cdot g(x)\,dx$



Substitution

$\int_a^b f(g(t)) \cdot g'(t)\,dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)\,dx$

bzw.

$\int_a^b f(g(x))\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$

$du = g'(x) \cdot dx$

Quotientenregel

$g: [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig ohne Nullstellen in $[a,b]$

$\int_a^b \frac{g'(t)}{g(t)}\,dt = \ln|g(t)|\Big|_a^b$

$\Rightarrow [a,b] \subseteq]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$:

$\int_a^b \tan(t)\,dt = -\ln(\cos(t))\Big|_a^b$

Partitielle Integration

$\int_a^b f(x) \cdot g'(x)\,dx = f(x) \cdot g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x) \cdot f'(x)\,dx$

$a,b > 0$:

$\int_a^b \ln(x)\,dx = x \cdot (\ln(x) - 1)\Big|_a^b$

$\Rightarrow \int_a^b \arctan(x)\,dx = (x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x^2))\Big|_a^b$

Uneigentliche Integrale

$\int_1^\infty \frac{1}{x^s}\,dx$

konvergiert für $s > 1$,
divergiert für $s \leq 1$

$\int_0^1 \frac{1}{x^s}\,dx$

konvergiert für $s < 1$
divergiert für $s \geq 1$

Integralvergleichskriterium

$f: [1, \infty[\to \mathbb{R}$ monoton fallend, nicht-negativ:

$\sum_{n=1}^\infty f(n)$ konvergiert $\Leftrightarrow \int_1^\infty f(x)\,dx$ konvergiert

$\Rightarrow$ Reihe $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^s}$ konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Riemann-Integral - Mehrdimensional

Quader

Quader $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ ist Menge der Form: $Q = I_1 \times \dots \times I_n$

$I_i \subseteq \mathbb{R}$, $i \in \{1, \dots, n\}$ endliche Intervalle

Q ist **abgeschlossen**, wenn $\forall i: I_i$ abgeschlossen

Sei $Q = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$ abgeschlossen,

$f: Q \to \mathbb{R}$ stetig,

$$\int_Q f(x)\,dx := \left(\int_{a_1}^{b_1}\left(\int_{a_2}^{b_2} \dots \left(\int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n)\,dx_n\right) \dots dx_2\right)dx_1\right)$$

$\Rightarrow \int_Q f(x)\,dx$ wohldefiniert & unabhängig von der Reihenfolge von x_i $\Rightarrow$ S.v. Fubini

Komplexe Gebiete

Einteilung der Grenzen in Abhängigkeit von Variablen

Beispiel

$M = \{(x,y) \in \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$ $\Rightarrow$ Kreis, Radius r

x: $x^2 \leq r^2 \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$

y: $y^2 \leq r^2 - x^2 \Leftrightarrow -\sqrt{r^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{r^2-x^2}$

$$\Rightarrow \mathrm{vol}(M) = \int_{x=-r}^{r} \int_{y=-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} 1\,dy\,dx$$

Satz von Fubini

$I = [a,b]$, $J = [c,d]$ kompakte Intervalle,

$f: I \times J \to \mathbb{R}$, $(x,y) \mapsto f(x,y)$ stetig, Es gilt:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx$$

$\Rightarrow$ Volumen des Körpers K unter dem Graphen für $f: [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ nicht-negativ:

$K = \{(x,y,z) \in [a,b] \times [c,d] \times \mathbb{R} : 0 \leq z \leq f(x,y)\}$

$\Rightarrow$ Für komplexe Gebiete müssen beim Vertauschen ggf. die Grenzen angepasst werden !

Maßraum

(X, A, μ) : X: Menge

A: σ-Algebra auf X, $A \in P(X)$:

1. $\emptyset, X \in A$
2. $Y \in A \Rightarrow Y^c \in A$, $Y := X \setminus Y$
3. $Y_i \in A$, $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in A$

$\mu: A \to [0, \infty]$ Maß

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \quad \forall A_i \in A$

Messbare Funktion

$f: X \to \bar{\mathbb{R}}$ ($\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ messbar, falls:

$\forall a \in \mathbb{R}: \{x \in X \mid f(x) > a\} \in A$

Charakteristische Funktion

Menge $A \subseteq \mathbb{R}^k$, charakteristische Funktion:

$$\chi_A(x): \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, \text{ falls } x \in A \\ 0, \text{ sonst} \end{cases}$$

$\forall A$ ist **Volumen**: $\mathrm{vol}(A) := \int_{\mathbb{R}^k} \chi_A\,dx$

Einfache Treppenfunktion

$\varphi: X \to [0, \infty)$ einfache Funktion, falls:

$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{N} a_k \cdot \chi_{A_k}(x)$, $A_k \in A$, $a_k \geq 0$

$$\int_X \varphi(x)\,dx = \sum_{k=1}^{N} a_k \cdot \mathrm{vol}(A_k)$$

Lebesgue Integrierbarkeit

$f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$, $M \subseteq \mathbb{R}^k$: $\int_M f(x)\,dx := \int (f \cdot \chi_M)(x)\,dx$

$\Rightarrow$ Jede stetige Funktion $f: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ ist L.i. auf jeder Kompakten Menge $K \subseteq \mathbb{R}^k$ oder jeder beschränkten Menge $U \subseteq \mathbb{R}^k$

$\Rightarrow \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$ Menge alle Lebesgue-Integrierbaren Funktionen

$f, g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$, $c \in \mathbb{R}$:

(i) $\int (f+g)(x)\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

(ii) $\int c \cdot f(x)\,dx = c \cdot \int f(x)\,dx$

(iii) $f \leq g \Rightarrow \int f(x)\,dx \leq \int g(x)\,dx$

$\Rightarrow \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^k)$ ist Vektorraum

Lebesgue Integral

Zerlegt den Wertebereich in einzelne Abschnitte und ordnet ihnen Intervalle (Mengen) zu
⇒ Integral wird berechnet über Summe der Volumen dieser Mengen

---

Prinzip

1. Definition d. Funktion

   (i) Zerlegung → Definitionsbereiche

   (ii) Über- oder unterteilte Domänen

   z.B. $f(x,y,z) = \begin{cases} \dots, & \text{falls } (x,y,z) \in M \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

2. Integrationsgebiete

   Vorgegeben oder bestimmen

   ⇒ Grenzeneinteilung (siehe Volumenbestimmung)

3. Aufstellen des Integrals

   $\int_a^b \dots$, $SSS_M \dots$, etc.

4. Partialintegration

   ⇒ Riemann-Integrale (Mehrdimensional)

Beispiel

$$f(x,y,z) = \begin{cases} x^2y^2z, & \text{falls } (x,y,z) \in M \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$M = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{matrix} 0 \le z \le 1 \\ -z \le y \le z \\ -z \le x \le z \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^3} f(x)\,dx = \int_{z=0}^{1} \int_{y=-z}^{z} \int_{x=-z}^{z} x^2y^2z \; dx\,dy\,dz$$

$$I_1 = \int_{x=-z}^{z} x^2y^2z\,dx = \left[\frac{y^2zx^3}{3}\right]_{-z}^{z} = 2\frac{y^2z^4}{3}$$

$$I_2 = \int_{y=-z}^{z} I_1\,dy = \left[\frac{2z^4y^3}{9}\right]_{-z}^{z} = 2\frac{z^7}{9}$$

$$I_3 = \int_0^1 I_2\,dz = \left[\frac{1}{36}z^8\right]_0^1 = \frac{1}{18}$$